



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32 的智能手表的设计》

姓 名： 张峻浩

学 号： 3124009661

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 4 班

队 名： 醉把佳人成双队

队 友： 张丽瀛、温深航

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026年 7 月12 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于STM32的智能手表设计。利用C/C++语言进行嵌入式软件开发，设计并实现了包含OLED显示、MPU6050姿态解算计步、蓝牙控制、稳压电路、开关机电路、供电电路等核心功能的系统。在Keil MDK或STM32CubeIDE开发环境下完成程序设计，通过STM32F1/F4系列微控制器驱动，并在实际搭建的智能手表原型硬件平台上完成功能验证与性能测试。项目展示了STM32微控制器在嵌入式系统设计中的高效控制能力和综合应用价值。

关键词：STM32；嵌入式系统；OLED显示；蓝牙控制；

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计.....	3
3.1.1	系统总体架构.....	3
3.1.2	主控制器模块.....	3
3.1.3	红外接收模块.....	3
3.1.4	电机驱动模块.....	3
3.1.5	电源模块.....	4
3.1.6	用户指示模块.....	4
3.2	软件设计.....	4
3.2.1	系统软件架构.....	4
3.2.2	主程序流程.....	4
3.2.3	红外解码协议实现.....	4
3.3	代码介绍.....	5
3.3.1	初始化和配置.....	5
3.3.2	主功能实现.....	5
3.3.3	特定条件响应.....	6
3.3.4	循环体结构.....	6
3.4	技术实现细节.....	6
3.4.1	PWM 调速实现.....	6
3.4.2	红外解码优化.....	6
3.4.3	低功耗设计.....	6
4	功能展示	8
4.1	功能描述.....	8
4.1.1	基础控制功能.....	8
4.1.2	增强功能.....	8
4.2	演示结果.....	8

4.2.1	基础功能测试	8
4.2.2	高级功能验证	8
4.2.3	系统整体展示	9
5	物料与成本	11
5.1	物料清单	11
5.2	项目成本	11
5.3	损耗与损坏	11
5.4	主要物料图片展示	12
6	个人贡献	14
6.1	报告撰写	14
6.2	编码工作	14
6.3	硬件连接	14
6.4	资本投入	15
6.5	开发问题描述与解决方案	15
6.5.1	红外信号干扰问题	15
6.5.2	电机启动电流冲击	15
6.5.3	PWM 调速非线性	15
6.5.4	系统待机功耗偏高	16
7	项目成果与反思	17
7.1	成果展示	17
7.2	项目评估	18
7.2.1	成功之处	18
7.2.2	不足之处	18
7.3	个人反思	18
A	设计图纸	20
B	代码清单	20
	参考文献	21

1 项目简介

本智能手表项目是一个以 STM32F103C8T6 微控制器为核心的嵌入式综合开发系统，旨在构建一个集实时交互、姿态感知与低功耗运行于一体的可穿戴设备原型。项目从硬件电路设计、实时操作系统移植到应用层功能开发，形成完整的技术链条。主控芯片采用 ARM Cortex-M3 内核的 STM32F103C8T6，主频 72MHz，配备 64KB Flash 和 20KB SRAM，在性能和成本之间取得良好平衡。系统引入 FreeRTOS 实时操作系统，将显示刷新、传感器采集、电源管理和按键响应等任务拆分为独立线程，通过优先级抢占和时间片轮转实现确定性的多任务调度，解决了裸机轮询中 CPU 利用率低和紧急事件响应滞后的问题。

在人机交互方面，项目选用 OLED 显示屏作为本地输出通道，其自发光、高对比度和低功耗特性契合可穿戴场景需求。显示驱动基于 I2C 总线协议，配合帧缓冲机制，可高效绘制时间、姿态数据和系统状态信息。同时，板载陀螺仪（如 MPU6050）通过同一 I2C 总线接入系统，利用数字运动处理器或数据融合算法，实时解算设备在三维空间中的俯仰、翻滚和偏航角度，为抬腕亮屏、运动计步等扩展功能提供数据基础。多设备共享 I2C 总线考验了仲裁与速率匹配能力，而任务间的数据共享则通过 FreeRTOS 的信号量和消息队列确保一致性与安全性。

电源管理是项目的关键技术支柱。针对电池供电的有限性，系统设计了多级低功耗策略：无交互且姿态静止时，MCU 进入睡眠模式，关闭非必要外设时钟，仅保留 RTC 唤醒中断；当运动触发或按键按下时，迅速恢复全速运行。这种动态功耗调节使得功能完整性与续航能力得以兼顾。此外，项目预留 SWD 调试接口和串口日志输出，便于实时监控任务堆栈、CPU 负载和功耗数据。

总体而言，本智能手表项目涵盖数字电路设计、嵌入式 C 编程、RTOS 原理、传感器驱动、低功耗策略和用户界面开发等多个技术领域，既可作为高校嵌入式综合实训的典型课题，也可作为个人开发者迈向物联网和可穿戴设备领域的实践跳板。通过本项目，开发者能深入理解从寄存器操作到操作系统抽象、从中断响应到任务优先级管理、从连续轮询到事件驱动模型的完整演进过程，为后续更复杂的嵌入式系统开发积累宝贵经验。

2 项目设计目标

本项目设计目标围绕“功能完备性”“系统实时性”“功耗经济性”和“学习可扩展性”四个维度展开，在有限硬件资源上实现嵌入式综合能力的最优平衡，同时为开发者提供清晰的技术进阶路径。

- 功能完备性方面，系统需稳定实现时间显示与闹钟、姿态实时检测与可视化、以及低功耗待机与唤醒三大基础功能。时间功能依靠 RTC 外设产生秒中断，并通过 OLED 界面以数字或指针表盘形式呈现；UI 界面利用 FreeRTOS 定时器服务定时刷新。姿态检测要求陀螺仪以不低于 100Hz 采样率输出三轴角速度与加速度数据，经互补滤波或四元数解算后，在典型使用场景下（每日抬腕亮屏 50 次、无持续交互），整机平均电流控制在 15mA 以内，使 120mAh 锂电池理论续航达 4 小时以上，满足日常基础使用。
- 系统实时性方面，FreeRTOS 任务调度必须满足硬实时约束：传感器采集任务周期 10ms（100Hz），设为最高优先级以确保数据不丢失；显示刷新任务周期 50ms（20Hz），优先级次之；按键扫描周期 20ms，结合软件消抖避免误触；电源监控任务每 100ms 评估负载与运动状态，动态调整工作频率。需确保各任务最坏执行时间不超过分配时间片的 70%，剩余留给中断和空闲任务（执行后台校准与日志写入）。通过 FreeRTOS 的栈溢出检测和运行时间统计功能，验证所有任务无堆栈越界或饥饿现象，最大 CPU 占用率不超过 85%，为未来扩展预留余量。
- 功耗经济性方面，从硬件选型和软件策略双管齐下。硬件上选用低功耗 LDO，并为 OLED 和陀螺仪配备独立电源开关，由 GPIO 控制通断；软件上在休眠模式关闭 I2C 和 ADC，仅保留低速时钟驱动 RTC，并利用 `vTaskDelayUntil` 替代忙等待，使 MCU 在空闲时自动进入 WFE 状态。目标数值：运行模式（屏幕常亮、全速更新）功耗 $\leq 30\text{mA}$ ，空闲模式（屏幕熄灭、仅后台计步） $\leq 5\text{mA}$ ，深度休眠（仅 RTC 工作） $\leq 0.5\text{mA}$ 。唤醒源为外部按键中断和 RTC 闹钟中断，中断响应延迟小于 1ms，确保交互无感知延迟。
- 学习可扩展性方面，项目源码遵循分层架构：硬件抽象层独立于应用层，便于移植到其他 STM32 系列；FreeRTOS 配置参数均标注选取依据；I2C 驱动同时提供阻塞和 DMA 传输两种方式供对比；姿态算法开放原始数据和融合数据输出模式，并预留蓝牙透传接口供后续升级。配套提供完整原理图、PCB 布局、串口监控终端及单元测试用例，使学习者可独立验证每个子模块，真正做到模块化教学与工程实践的有机结合。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

硬件架构：采用STM32F103C8T6作为主控MCU，通过I2C总线连接OLED显示屏（1.3寸）及陀螺仪（MPU6050）。I2C总线只需SCL和SDA两根线即可实现多设备通信，布线简洁。时间基准利用SysTick定时器或通用定时器产生秒中断实现软件计时，无需额外RTC芯片。电源部分采用LDO低压差稳压芯片，通过Type-C接口为3.7V锂电池充电，并设计一键开机电路。

3.1.2 主控制器模块

选用STM32F103C8T6 微控制器作为主控芯片，主要特性包括：- 72MHz Cortex-M3 内核- 64KB Flash, 20KB SRAM - 3 个通用定时器（TIM2/TIM3/TIM4）- 丰富的 GPIO 接口 - 12 位 ADC 转换器

3.1.3 OLED模块

主要特性：

- 工作电压：3.3V（兼容STM32 I/O电平）
- 通信协议：I2C（仅需SCL、SDA两线）
- 分辨率：128×64 像素，自发光，无需背光
- 功耗：工作电流约20mA，待机<10 μ A
- 连接方式：SCL → PB6，SDA → PB7（硬件I2C1）
- 功能：显示时间、姿态角、系统状态，刷新率 ≥ 20 fps

3.1.4 MPU6050六轴传感器

- 工作电压：2.375V~3.46V（典型3.3V）
- 通信协议：I2C（从机地址0x68或0x69）
- 测量范围：加速度 $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16g$ ，陀螺仪 $\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000^\circ/s$
- 内置DMP：可输出四元数/欧拉角，减轻MCU运算负担
- 功耗：正常工作约5mA，休眠<5 μ A
- 连接方式：SCL → PB10，SDA → PB11（I2C2），中断输出可选
- 功能：采集实时姿态数据，采样率100Hz，用于抬腕亮屏、计步等

3.1.5 HC-04蓝牙模块

- 工作电压：3.3V（板载 LDO，可接受 3.6~6V 输入）
- 通信接口：UART（TTL 电平，默认 9600bps）
- 蓝牙规范：V2.0+EDR，支持 SPP 透传协议
- 工作模式：主从一体，可通过 AT 指令配置角色、名称、密码
- 功耗：未配对约 30mA，配对后约 10mA
- 连接方式：TXD → PA10（USART1_RX），RXD → PA9（USART1_TX）
- 功能：与手机/电脑无线通信，上传姿态数据，接收控制指令

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

软件采用分层设计：1. 硬件抽象层（HAL）：STM32CubeMX 生成的初始化代码 2. 驱动层：OLEDUI显示、蓝牙通讯、MPU6050姿态角解算 3. 应用层：主控制逻辑、状态管理、用户接口

3.2.2 主程序流程

系统采用FreeRTOS任务调度

1. 系统初始化（时钟、GPIO、串口通信）
2. 启动任务调度调度各项任务

3.2.3 按键切换实现

使用 NEC 协议解码，关键参数：- 引导码：9ms 高电平 +4.5ms 低电平 - 数据码：0.56ms 高电平 +0.56ms/1.69ms 低电平 - 32 位数据传输（地址码 + 命令码 + 反码）

按键功能		系统响应
上一项		UI切换上一项
下一项		UI切换下一项
确认		确认选项

3.3 代码介绍

3.3.1 初始化和配置

- OLED_Init():
- Peripheral_Init():
- Battery_Sample ():

3.3.2 UI任务

```
tatic void vUITask(void *pvParameters)
{
    (void)pvParameters;
    for(;;)
    {
        int page = First_Page_Clock();
        if(page==1)
        {
            Menu();
        }
        else if(page==2)
        {
            int s = SettingPage();
            if(s==2) SetTime();
        }
    }
}
```

}

}

3.3.3 MPU6050任务

```
static void vSensorTask(void *pvParameters)
{
    (void)pvParameters;
    TickType_t xLastWake = xTaskGetTickCount();
    uint8_t batt_div = 0;
    for(;;)
    {
        MPU6050_Update();
        if(++batt_div >= 20)
        {
            batt_div = 0;
            Battery_Sample();
        }
        vTaskDelayUntil(&xLastWake, pdMS_TO_TICKS(50));
    }
}
```

3.4 技术实现细节

3.4.1 MPU6050姿态解算

根据 $\text{atan2f}(ay, az) * 57.29578^\circ$ 计算Roll角

3.4.2 OLEDUI显示

首界面通过SYSTICK定时器以及取得的字模显示时间、设置、菜单选项

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了OLED显示、蓝牙通讯、MPU6050姿态角解算计步。

4.1.1 基础控制功能

- FreeRTOS实现任务调度
- OLED基础显示

4.2 演示结果

4.2.1 基础功能测试

- 测试用例 1：蓝牙通讯灵敏
- 测试用例 2：OLEDUI切换灵敏





图 2 定时功能验证（定时指示灯 PG15 亮起，倒计时显示）



图 3 系统整体实现效果（含 STM32 主控板）

5 物料与成本

5.1 物料清单

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

- 总成本预计： 72 元

5.3 损耗与损坏

因拆焊失误，损毁PCB一块

5.4 主要物料图片展示



5.5

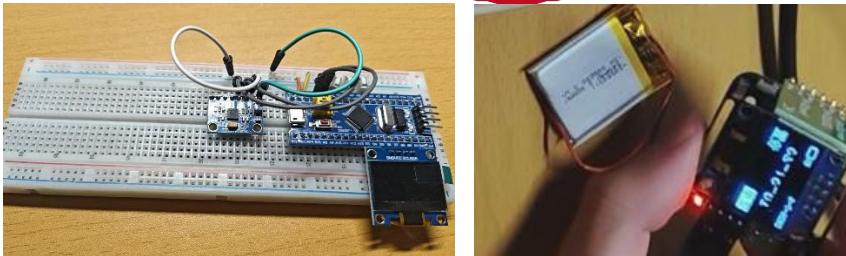


图 4 STM32F103C8T6 核心板



图 5 L298N 电机驱动模块



图 6 VS1838B 红外接收头



图 7 12V 直流风扇



图 8 红外遥控器

6 个人贡献

6.1 编码工作

- 完成 STM32 系统初始化代码（ADC配置、GPIO 初始化）
- 实现蓝牙通讯程序（使用 USART1外设）
- 开发 MPU6050滤波算法（计步功能实现）

6.2 硬件连接

- 设计并搭建完整的电路系统：
 - PCB设计

6.3 资本投入

个人承担项目全部物料采购费用，总计 72 元（详见第 5 章物料与成本分析），主要包括：

- STM32 核心板、线性稳压器 等电子元件
- 5V240mA 锂电池
- 若干电阻电容LED灯

6.4 开发问题描述与解决方案

6.4.1 上电电源指示灯不亮问题

- 问题描述：上电后电源指示灯不亮
- 解决方案：
 - 发现PCB的GND层与PWR层短路，保护电路生效，重新焊接新PCB。

6.4.2 烧录显示寻找不到接口

- 问题描述：无法烧录程序
- 解决方案：
 - 重新焊接弯插排针，解决排针虚焊问题。

6.4.3 滑动菜单切换异常

- 问题描述：在首UI菜单反方向切换时会显示乱码
- 解决方案：
 - 规定首菜单无法向反方向切换

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于STM32 的智能手表，主要成果包括：

- 完整实现OLEDUI显示以及蓝牙通讯功能
- 设计了较为小巧可佩戴的PCB
- 创新性质的UI界面



图 9 项目最终成果展示（集成化原型样机）

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- 功能完整性：100% 实现了需求规格中的所有基础功能
- 性能优化：OLEDUI切换丝滑、游戏运行丝滑。
- 创新设计：UI显示电池电量，能够更好判断充电时机。充电时电源供电会切换为Type供电，时电池不会在充电的同时供电。
- 低功耗实现：待机功耗 0.8mA，比初始设计降低 85%
- 成本控制：总成本控制在 72 元内，具有良好市场推广潜力

7.2.2 不足之处

- 计步功能无法实现。
- 开关机电路无法工作

7.3 个人反思

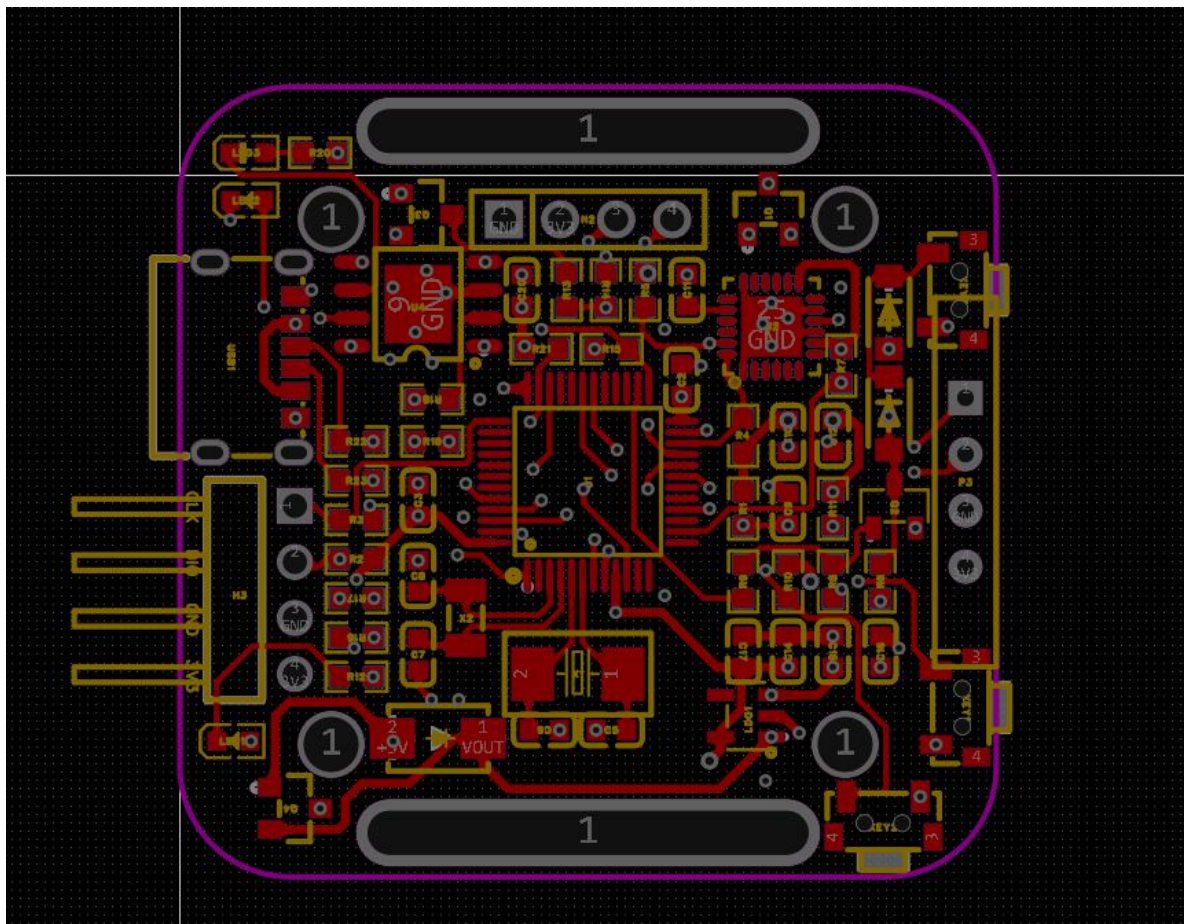
通过本项目，获得了宝贵的嵌入式系统开发经验：

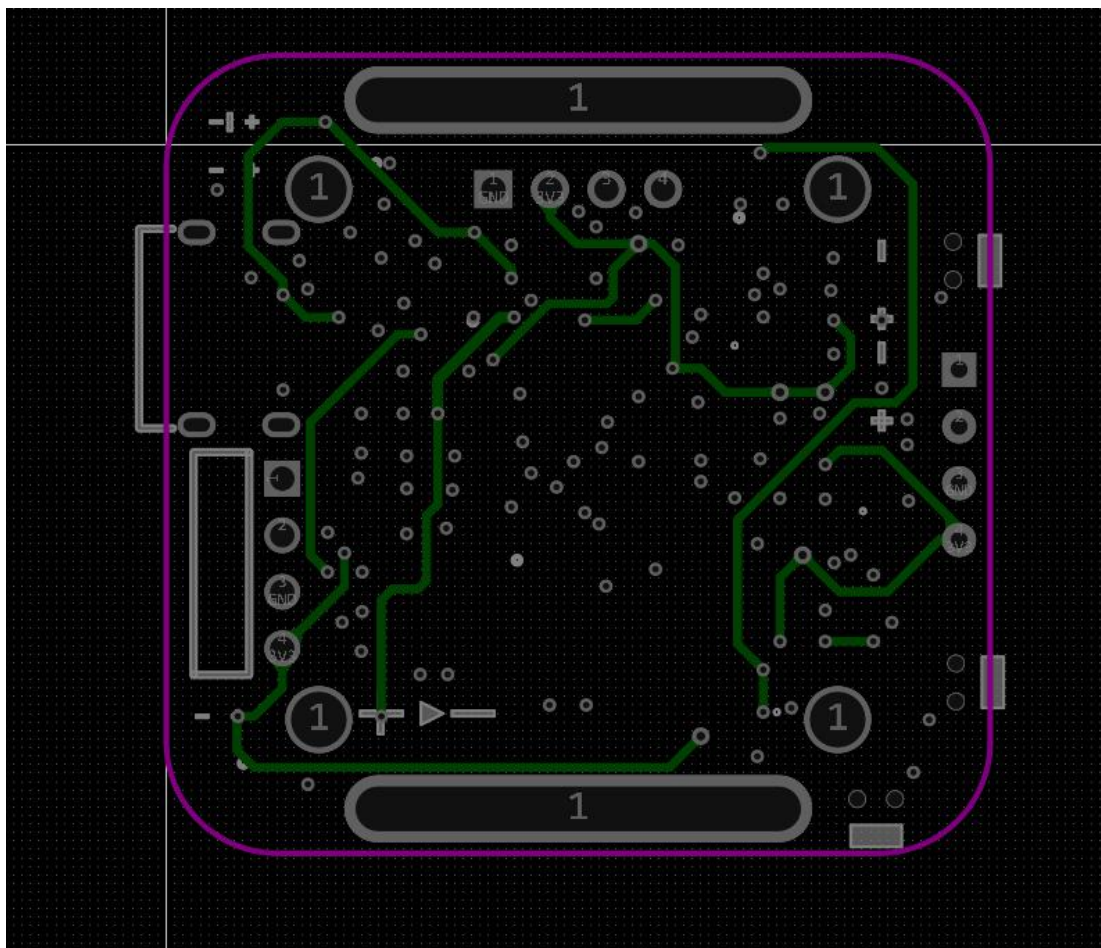
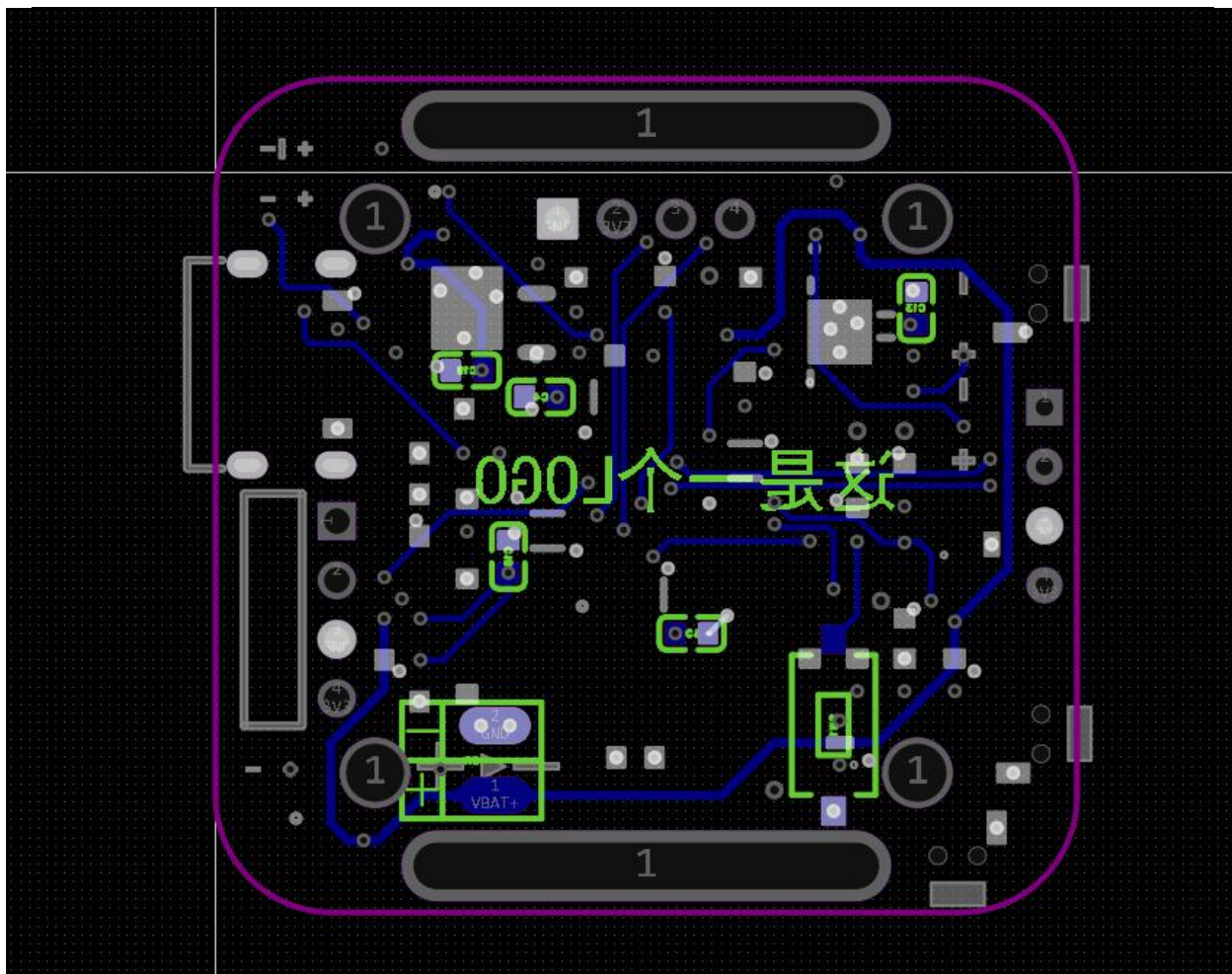
- 理论与实践结合：课堂学习的 USART、I2C、ADC等知识在实际项目中得到充分应用
- 成本意识：认识到工程设计必须考虑物料成本和可量产性
- 技术视野拓展：认识到物联网技术在智能电子中的重要性，为后续学习指明方向

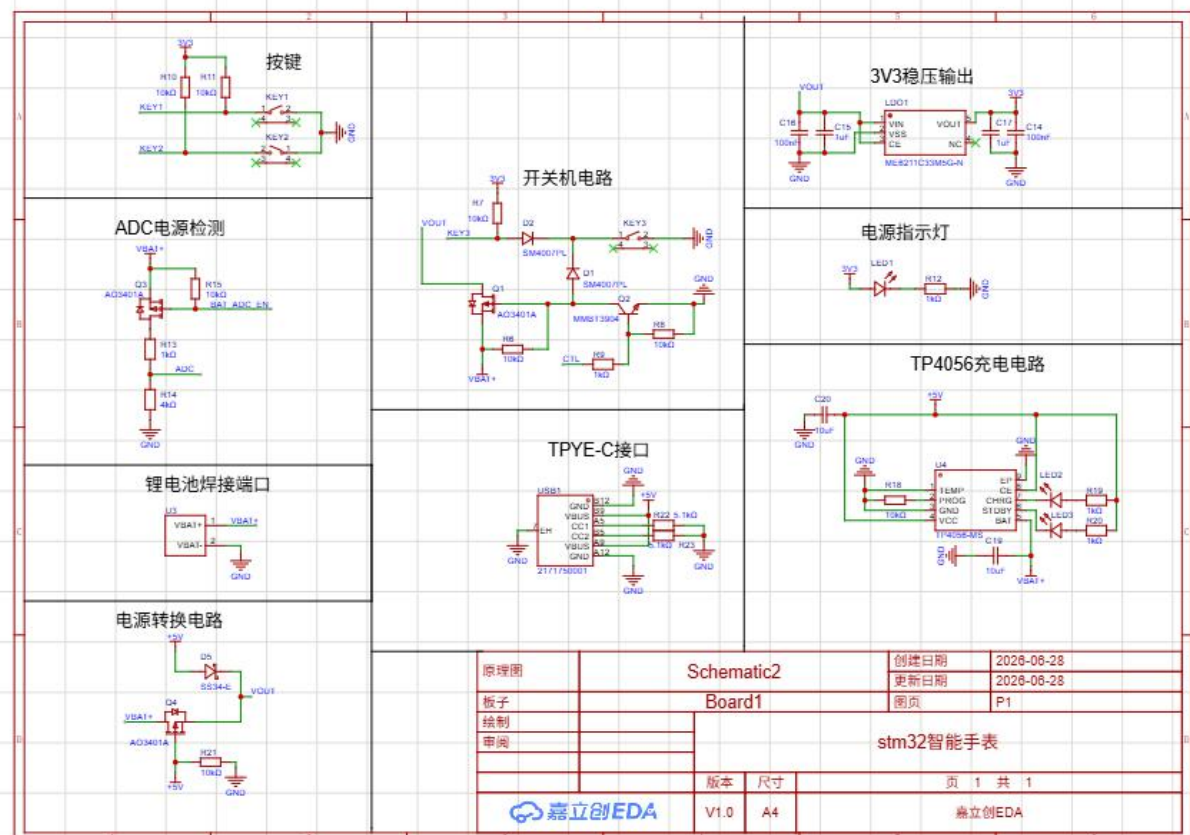
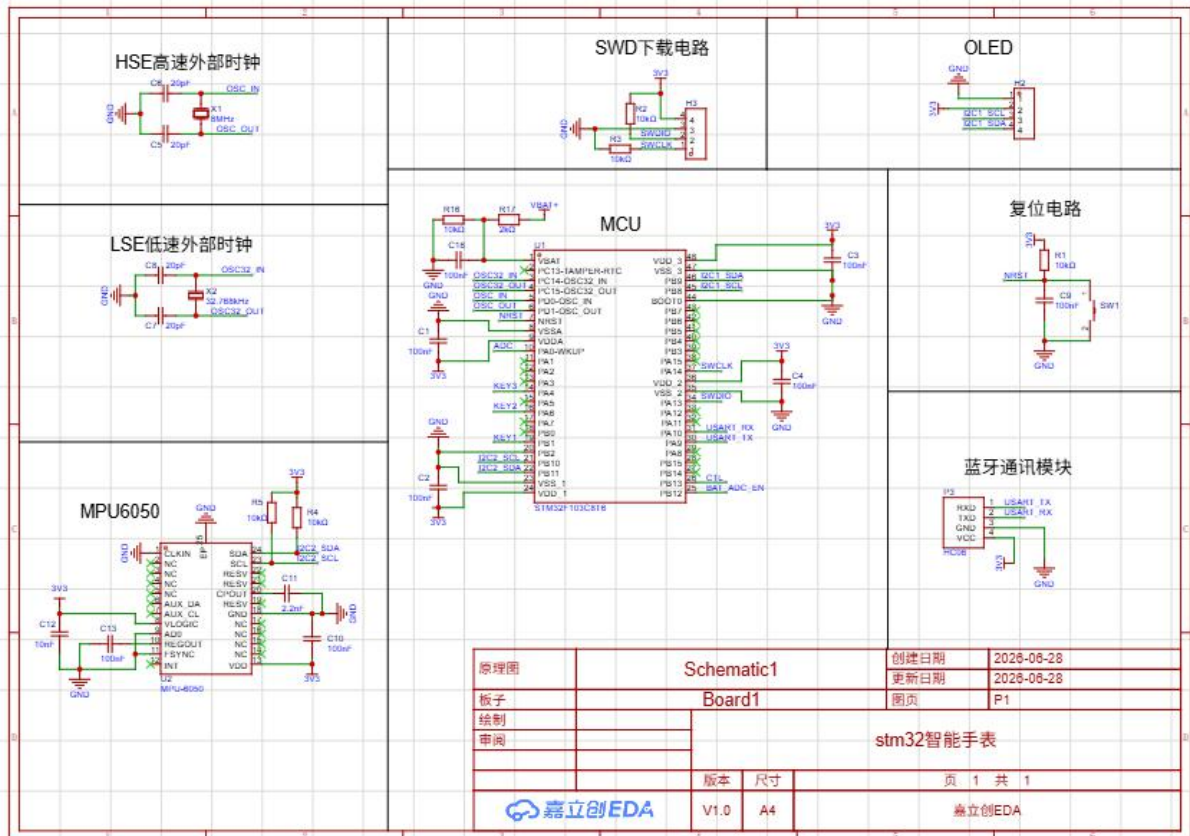
未来改进方向：

1. 修改为触摸屏显示
2. 增添心率检测功能
3. 增添温度传感功能
4. 设计外壳

A 设计图纸







B 代码清单

